

新型电力系统中的大模型驱动技术：现状、机遇与挑战

李 刚^{1,2}, 方 鸿¹, 刘云鹏³, 杨 强⁴, 赵晓林⁵, 汪佐宪⁵

(1. 华北电力大学计算机系, 保定 071003; 2. 复杂能源系统智能计算教育部工程研究中心, 保定 071003;
3. 华北电力大学电力工程系, 保定 071003; 4. 浙江大学电气工程学院, 杭州 310027; 5. 中国电力科学研究院有限公司, 北京 100192)

摘 要: 建设新型电力系统是实现社会、经济高质量发展的重要基石, 以新一代通用人工智能为主导的信息化技术与能源电力科学深度耦合, 为新型电力系统的数字化转型工作提供了重要保障。为了探究电力系统在大模型时代潮流下的发展方向, 该文首先系统梳理了当前电力系统的数智化发展现状以及在新的场景需求下遇到的难点问题。然后重点探讨了以多模态大模型为代表的具备深度场景解析和语言描述能力的大模型技术在电力系统中的应用前景, 并分析了其在几个典型场景下的相关应用成果, 证明大模型技术可行性的同时, 进一步总结了大模型技术在相关电力场景所面临的机遇与挑战性问题。最后对未来大模型技术如何与电力系统实现紧密融合做了展望与建议。该研究成果有望为新型电力系统数字化转型过程中的数智化发展提供参考, 助力能源电力领域提质增效。

关键词: 新型电力系统; 人工智能; 多模态; 大模型; 平行智能; 可解释性; 电力安全

Large-model Drive Technology in New Power System: Status, Challenges and Prospects

LI Gang^{1,2}, FANG Hong¹, LIU Yunpeng³, YANG Qiang⁴, ZHAO Xiaolin⁵, WANG Zuoxian⁵

(1. Department of Computer, North China Electric Power University, Baoding 071003, China; 2. Engineering Research Center of Intelligent Computing for Complex Energy Systems, Ministry of Education, Baoding 071003, China; 3. Department of Electrical Engineering, North China Electric Power University, Baoding 071003, China; 4. Department of Electrical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China; 5. China Electric Power Research Institute, Beijing 100192, China)

Abstract: The construction of a new power system is an important cornerstone to achieve high-quality social and economic development, and the information technology led by a new generation of general artificial intelligence is deeply coupled with energy and power science, providing an important guarantee for the digital transformation of the new power system. In order to explore the development direction of the power system under the tide of the large-model era, this paper firstly systematically combs the current development status of the digital intelligence of the power system and the difficult problems encountered under the new scenario requirements. Then, the application prospect of large-model technology with deep scene analysis and language description, represented by multi-modal large-model, in power system is discussed. The application results in several typical scenarios are analyzed, the feasibility of large-model technology is proved, and the opportunities and challenges faced by large-model technology in relevant power scenarios are further summarized. Finally, some suggestions on how to integrate large-model technology closely with power system are proposed. The research results are expected to provide a reference for the development of digital intelligent technology in the process of digital transformation of new power systems, helping to improve the quality and efficiency of energy and power field.

Key words: new power system; artificial intelligence; multi-modal; large model; parallel intelligence; interpretability; electric power safety

0 引言

“云-大-物-移-智-链”等信息化技术广泛而深入的应用, 为传统电力系统提供了突飞猛进的发展

动力, 也逐步促成了当前新型电力系统的数字化生态雏形, 但随着当前及未来一段时间的能源系统变革, 会有越来越多的可再生能源等分布式电源接入电力系统, 导致源-网-荷-储的需求多样性、系统优化调节的复杂性、负荷与市场的不确定性等都比以往电力系统的难度要高, 这就亟需更为有效的信息

基金资助项目: 国家自然科学基金联合基金 (U23B20135).
Project supported by National Natural Science Foundation of China Joint Fund (U23B20135).

化支撑技术来解决该发展过程中的挑战性问题。新型大规模模型技术代表着下一代人工智能(next generation artificial intelligence, NGAI)的发展方向,也是未来电力系统转型的关键路径之一^[1]。过去制约通用人工智能(artificial general intelligence, AGI)发展的因素主要是如何与指定目标场景的深度融合,业界一直没有找到足以覆盖研发、算力等成本要素的应用模式^[2];另一方面,市场也期待一个更通用的 AI 模型出现^[3]。而如今,随着超大规模参数的模型技术应用,以往限制业务领域发展的关键问题开始出现了转机。

2022 年底,由 OpenAI 公司发布的 ChatGPT 聊天程序首次问世,正式拉开了超大规模参数模型人工智能技术的序幕。而随着 AGI 的发展和计算机硬件算力的大幅提升,预训练基础模型作为目前主流的 AI 核心技术,已成为各国重点布局的战略性研究方向之一^[4]。

针对新一代 AI 技术对各行业带来的强大竞争力,我国于 2017 年发布的《新一代人工智能发展规划》中阐明未来构建新一代人工智能技术应具备的 8 项基础理论:大数据智能、跨媒体感知计算、混合增强智能、群体智能、自主协同控制与优化决策、高级机器学习、类脑智能计算及量子智能计算^[5],并明确指出融合“人-机-物-知识-数据-模型”的多维驱动技术将是未来行业领域研究发展的重点。基于上述规划指导,2020 年南方电网公司提出了“数字电网”概念,认为未来电力系统必将以自动化技术为基础,融合电网规则知识与智能化思想,采用多种驱动方法构筑“智能电网”^[6]。

目前电力系统中存在的诸如电力供需不平衡^[7]、电力负荷波动^[8]、电力网络优化调控难度大^[9]等问题,都制约了电力系统的稳定运行和高质量发展。例如:随着装机容量不断攀升,经济社会发展对电力需求不断增长,电力供给存在着局部地区供给不平衡、季节性供给不平衡、极端天气影响下的供给不平衡等问题。传统的算法与模型大多局限于独立场景下的单模态数据,功能相对单一,模型之间的交互能力不强。面对日趋庞大的海量电力系统多模态数据,传统模型在处理数据的效率和响应反馈速度上已经难以应对高度非线性、强不确定性的复杂场景需求。

而大模型技术对多源复杂数据处理和多维耦合场景模拟的优势,使得其能够更准确地捕捉到电

力系统中的各种动态变化和复杂关系,从而为电力系统的运行、调度和管理提供更好的支持。首先,从大模型技术应用价值角度来看,通过对电力系统全景高精度建模,可以更好地了解电力系统运行机理和规律,为电力系统的设计和运行提供指导^[10-11];其次,高精度的电力系统建模更有利于提高电力系统的可靠性和安全性,从而降低电力系统运行的风险^[12];同时,深入精细的全景建模系统能够提高电力系统的稳定性和经济性,为优化电力系统的调度和运行提供高效的决策,进一步提高电力系统的智能化和自动化进程,为电力系统提质增效提供了有力的技术支撑^[13-14]。

鉴于此,本文将结合当前电力系统的发展现状,从当前电力系统在各类典型业务场景下的技术思路出发,总结新型电力系统建设目标下所面临的难点问题,深入剖析 AI 大模型技术在新型电力系统发展前景中的机遇,以及可能会遇到的挑战,并对 AI 大模型在电力系统中的进一步融合提出建议和展望。

1 电力系统的数智化发展现状

我国“十四五”规划明确了现阶段电力系统在供需平衡、信息与网络安全、运维与施工风险和突发应急响应能力的强烈需求,提出在新能源转型的背景下新型电力系统安全运行与智能规划的目标,促进电力数据提质增效。据有效测算,2022 年,电力行业主要电力企业数字化投入为 373.3 亿元,比上年增长 22.3%^[15]。我国较早就将电力系统的数字化进程作为一大战略建设目标,尽管目前电力系统数字化、智能化建设已初见成效,但随着电网数字化技术与传统能源技术深度融合,电力系统展现出新的技术、模式和行业状态,构建以新能源为基础的新型电力系统已成为电力建设的重要任务。

对比传统电力系统,新型电力系统不仅在能源基础设施上有所不同,还在系统状态不确定性感知与预测、系统态势分析与风险研判、智能辅助决策与运筹调度优化等方面与 AI 技术进一步融合。同时,为了满足用户多元化用电需求和绿色清洁能源供应的目标,还需进一步结合前沿 AI 技术与电力科学知识,打造“人-机-物-社会”多元融合的电力信息物理社会融合系统(cyber power physical social system, CPPSS),如图 1 所示,以进一步释放数据要素在不同领域、系统、部门、业务等场景的价值潜

力, 促进电力系统的数智化程度, 并实现社会资源的优化分配, 赋能电力数字经济发展。

1.1 电力系统智能化运维

随着电力系统与数字技术的融合日益加深, “发-输-变-配-用”等环节都开始加速数字化进程, 电力系统生产、作业场景逐步呈现多模态化。如何保障电力生产各环节的安全稳定可靠, 是数智化技术面临的一大难题。电力系统各环节存在着诸多待识别和检测的对象, 例如电力设备的故障监测与诊断、输电通道的信号传输与检测、作业场景的人身安全保障等, 都对数字化水平提出了更高要求。因此, 充分利用 AI 技术对电力系统的运行与维护环节进行数智化提升, 成为该领域的有效手段之一。

以设备故障诊断来说, 在设备故障诊断方面, 电力系统的主要任务是对其异常状态进行快速准确识别并作出响应, 做到及时避损止损并保证系统的安全运行。通用 AI 技术针对故障诊断的各类需求建立了广泛的模型结构, 如人工神经网络、聚类分类、支持向量机、决策树等的应用减少了传统故障诊断模型中前期人工环节的工作量, 并突破了传统单一模型识别效果的局限性。随着设备复杂性提高带来的故障模式多元化问题, 电力设备智能化运维也从单一算法/模型逐步转变到了融合 AI 技术和机理知识的混合驱动模式, 如图 2 所示。

在输电线路故障诊断方面, AI 技术的应用减少了特征提取和模型选择对识别结果的影响^[16]。例如: 文献[17]通过卷积神经网络(convolutional neural networks, CNN)将故障信号的 2 维时频能量谱作为特征识别对象, 在故障种类识别上取得了较好的判断效果; 文献[18]以半监督学习模型为基础, 以电力线路上电压、电流信号的小波变换为对象, 提高了对非常规故障现象样本的识别效果; 文献[19]对继电器采样的支路电流进行离散小波变换, 并通过输入深度神经网络(deep neural network, DNN)来实现对故障类型的高精度识别; 文献[20]结合小波变换和 CNN, 对配电系统故障提出新的识别方法。

在变压器等关键设备故障诊断方面, 文献[21]提出一种基于最优云熵改进可拓云理论的变压器本体绝缘状态评估模型, 实现了对油浸式变压器的模糊状态评估; 文献[22-23]分别应用深度置信网络(deep belief networks, DBN)和堆叠自编码器(stacked autoencoders, SAE)对变压器油中溶解气体进行辨识, 诊断变压器故障类型; 文献[24]从数据驱动方

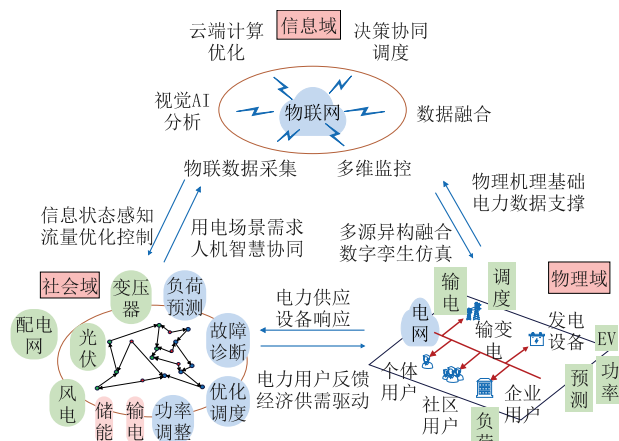


图1 电力信息物理社会融合系统

Fig.1 Cyber-power-physical-social system



图2 电力系统智能化运维的混合驱动模式

Fig.2 Joint driving methods for intelligent maintenance of power system

向出发, 结合人工智能技术的电力变压器状态数据综合挖掘与分析研究, 进一步提升了设备状态检修的深度与精度; 文献[25]利用一种基于方差分析和黑猩猩算法优化支持向量机方法对变压器油中溶解气体进行特征降维筛选, 具有更快的收敛特征; 文献[26]使用 CNN 以故障信号的小波时频谱为特征进行故障分类, 取得了较高的诊断效果。此外, AI 技术也在发电机、断路器、光伏等电力设备的故障识别中取得了较好的进展^[26]。例如, 文献[27]将迁移学习用于光伏设备检测中, 借助数字孪生技术, 为解决光伏发电中的设备检测与评估问题提供了新的解决思路。

当前, 包括深度学习、目标检测等在内的新型 AI 算法为故障定位提供了新的技术支撑。相比于传统故障分析及定位方法, 现有研究结合了迁移学习和预训练模型算法, 极大地减少了原始模型学习网络的样本需求, 在端到端模型上体现出更加准确的定位效果^[28]。然而, 现有的模型算法通常专注于某

个单独的任务, 模型与模型之间耦合度较低。随着电力设备数字化程度的提升, 电力系统内部人机交互的程度进一步增强, 电力系统智能运维的聚焦范围进一步扩大, 不仅对故障诊断的精度和时效性需求进一步提高, 还需要对作业场景下的人员、操作、环境等参数有更深入的理解, 这使得传统模型在数据模态多样化和数据量暴涨的情况下存在一定的局限性。

因此, 电力系统生产、作业场景的需求多元化、数据的多模态化趋势要求业界必须寻找新的解决方案。为了满足新型电力系统对智能运维的需求, AI 大模型所具备的多模型耦合能力可有效应对电力场景的复杂任务需求, 同时 AI 大模型对海量数据的处理能力及其智能生成能力, 使得对电力场景的深度理解成为可能。

1.2 系统状态的不确定性感知与预测

电力系统对稳定运行的需求极为强烈, 其可靠且稳定的运行对国民经济和社会发展有着重要的作用。然而, 随着新能源/可再生能源的接入, 新型电力系统体现出了有别于传统电力系统更复杂的状态变化。相较传统化石能源, 新能源/可再生能源的发电功率波动性强、时空特性的变化较大, 这进一步增加了电网运行控制的难度; 由于新能源/可再生能源受限于资源、地区等条件, 其呈现出高度的分布特征, 增加了电网的协调难度。因此, 新型电力系统状态的高度非线性和不确定性进一步突出, 这也增加了其对 AI 等信息技术的迫切需求。

在电力系统的负荷预测领域, 传统机器学习的预测方法通常包括人工神经网络、支持向量机、随机森林、聚合分析和集成学习等^[29], 其预测效果受限于对负荷特征样本的数量和信息量, 因此不适用于对负荷深层特征的挖掘。与之相对的, 深度学习方

法能够通过多层非线性映射从大量数据中逐层学习到隐藏的抽象特征, 从而在更深层次的隐含层上进行数据挖掘, 有效提升预测效果^[30]。例如: 文献[31]提出一种基于深度信念网络的短期负荷预测方法, 该方法以大规模预训练模型样本为基础, 设计出网络的基础初始参数, 再通过迁移学习或其他方法对实际目标负荷特征挖掘能力着重强化, 有利于解决深度神经网络对初始参数泛化能力降低、针对大规模样本特征数据易陷入局部最优解等问题; 另外, 针对负荷影响因素复杂多变且影响因素呈现多时空尺度特征的问题, 文献[32]将不同时间尺度的数据融合作为堆叠长短期记忆神经网络模型的输入特征, 充分考虑了不同时间尺度数据的依赖性, 提高了中长期系统级负荷预测精度; 文献[33]采用改进的长短期记忆网络(long short-term memory, LSTM)方法对短期电力负荷进行预测。

同时, 随着新型 AI 技术的发展, 近年来越来越多的学者采用结合深度学习的注意力机制方法对负荷进行预测建模, 如图 3 所示。其主要原因在于: 相比传统机器学习算法, 以 LSTM 和 CNN 为代表的深度学习算法在挖掘大数据量中存在的复杂非线性关系上更具优势。

然而, 受限于电力系统不稳定状态下的有效数据样本, 针对此类场景下的小样本数据乃至零样本数据的处理方法, 目前依旧缺乏有效的方案。大模型技术的全景数据掌控能力及更加细化的数据颗粒度处理能力有望为新型电力系统状态感知提供更加精细的数字模型, 为不确定性分析提供有效的模型技术支撑。

1.3 系统态势分析与风险研判

由于电力系统本身所具有的巨系统特征, 其复

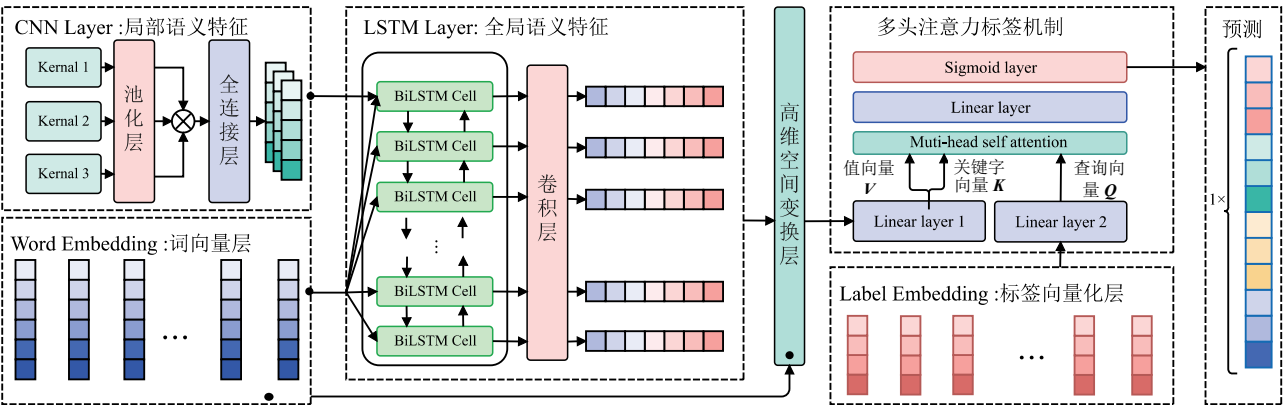


图 3 电力系统负荷预测深度学习结构

Fig.3 Deep learning structure for power system load forecasting

杂的运行态势与潜在的安全运行风险具有较大的不确定性,传统的人工经验评判方法早已失去适用性,借助现代信息手段,可较为准确地捕获态势变化的波动及级联特征,并为风险研判提供技术支撑。加之得益于各类传感监测系统的普及,电力系统的状态监测数据呈现指数级增长,为系统风险评估提供了充足的数据支撑,而 AI 技术有望突破多维异构数据的壁垒,从跨领域、多尺度到高维度等多方面实现数据特征的深入提取和挖掘。

以能源消纳评估来说,区别于传统的基于短时序生产模拟的方法, AI 方法通过对数据的深度挖掘和映射计算对评估手段实现了有效提升和改进。例如,文献[34]采用深度学习的方法对综合能源负荷数据进行聚类分析,通过改进的 Stacking 集成学习方法,将能源消耗数据种类成功集成,实现了从单一能源消耗预测评估向综合能源预测评估的改进。在电网稳态评估方面,相较于传统方法,文献[35]建立了基于 LSTM 和卷积神经网络的新能源消纳快速评估模型,有效解决了传统时序生产模拟方法针对源-网-荷-储复杂耦合模型评估效率低的难题;文献[36]针对故障后的电网暂态稳定问题,提出了一种基于双 Q 学习(double Q-learning, DQL)的考虑暂态稳定约束的电网薄弱线路辨识方法,提升了计算速度和辨识精度;文献[37]采用深度置信网络替换卷积神经网络中的全连接层,有别于传统电压暂降源识别方法,该方法通过增强网络多标签分类能力,实现了对识别模型泛化能力的提升;文献[38]利用循环神经网络建立了两个故障诊断模型,分别实现在线检测故障时刻和确定故障区域,并通过计算故障节点附近线路的端口供给能量数据流来确定故障模式的逻辑推理路径。

通过上述研究成果可见,学者们通过以深度学习为主的新一代 AI 技术为电力系统状态评估提供了技术支撑。然而,随着电力系统数字化程度的进一步提高和实时监控设备的普及,新型电力系统的态势分析在维度和深度上的变化愈发明显^[39]。未来电力系统状态评估必将建立在监控维度更加全面、数据颗粒度更加精细、决策与响应更加高效的全景控制系统基础上,届时具备功能更加多样化的大模型技术可为上述问题提供可行的解决方案。

1.4 系统优化与辅助决策

传统电网优化控制主要目标是保持电力系统运行状态的实时平衡,维持电网频率和区域控制偏

差,其控制的主要对象是发电机。而在先进信息技术的驱动下,源-网-荷-储可以实现协同互动,电源、负荷、电网以及储能都能成为控制对象,电网优化控制的维度和深度都将得到扩充。

在源侧优化方面,受限于新能源对自然条件变化敏感的特点,导致电源有功出力及对电网的影响具有间歇性和随机性特征^[40]。例如:文献[41]采用改进多目标粒子群算法对分布式电源并网运行与离网运行时的风险成本进行分析,深挖各类外部因素对电网平衡的影响程度;文献[42]采用改进非支配排序遗传算法(NSGA-II)建立了新能源接入配网的多目标配置模型,通过筛选各类场景下的新能源部署和并网接入容量来实现对电网源侧的优化效果。

在网侧优化方面,当前 AI 多应用于微电网优化,并常以经济指标引导柔性负荷调整实现与电网整体的决策协同。例如:文献[43]采用强化学习方法分析售电电价在时序周期内的波动特征,并求解分散式储能设备的最佳充放电策略,以实现在电力输出峰谷时段的电力市场收益补偿;文献[44]提出利用分段线性化模型驱动的仿真数据,实现热-电-气复杂能源耦合系统的快速经济调度,该方法在日周期调度问题上有较好的泛化能力,能有效实现对耦合系统的状态恢复调度。

在荷侧优化方面,主要通过数据驱动方式,对各类负荷需求进行聚合分析,实现对负荷响应的精确量化和特征提取。例如:文献[45]利用深度强化学习方法提出一种小脑模型神经网络的混合控制策略响应,为电网提供频率调节辅助服务;文献[46]提出一种结合注意力机制的多智能体深度强化学习方法,对各类电气设备的负荷消耗数据进行挖掘,实现对楼宇能源成本最小化。

在储侧优化方面,如何利用储能控制单元实现对电网控制能力的提升也是新形势下“源-网-荷-储”协同技术需要研究的关键。例如:文献[47]提出一种基于蒙特卡洛树搜索的强化学习方法,通过协调来自其他地区的分布式储能电池,提高在配电网的电压调节能力;文献[48]提出了一种基于深度强化学习的储能充电状态控制方法,为电网提供频率响应服务。

通过上述研究成果可见,当前电力系统的优化与决策方法大多以场景为基础,通过深度学习算法的辅助,实现对电网的优化控制和决策服务。而新型电力系统将呈现高比例新能源消纳、源-网-荷-储

互动融合、冷-热-电-气多能互补、电力系统韧性调节、用户用能需求多样化等特征,从优化模型的角度出发,现有的电网运筹与调度方法需要从以往简单的线性规划,向更为复杂的非线性规划和混合整数非线性规划等方向变化,这就为现有的技术手段带来了新的挑战,同时为大模型技术在电网优化调控方面的应用提供了新的机遇。

综上所述,尽管电力 AI 研究已经取得了较多的研究成果,为电力系统的数字化和智能化发展提供了技术支撑,但未来新型电力系统的发展仍存在诸多挑战。随着新能源占比的增加,在电源侧方面,未来新型电力系统将对系统调节能力提出更高需求,如何调动新能源供给能力,为电力系统提供新的转动惯量是一大挑战;在电网侧方面,更多的大型新能源基地电力外送对输电技术提出更高要求,“双高”电力系统对调度运行技术升级提出迫切需求,在配网层面亟需进一步提高供电可靠性、交易灵活性和供电形式多样性;在用户侧方面,负荷尖峰特性日益显著,负荷侧灵活调节能力尚未充分挖掘,源-网-荷-储一体化等新业态新模式需要积极培育,包括但不限于对传统单模型零散分布和单一功能需求的不足、对多模态模型融合需求的紧迫、受限于数据样本带来的“小样本”/“零样本”识别问题、对电力系统数字化颗粒度更高的要求、多维混合驱动技术的融合和应用等;在安全方面,随着电力系统数字化程度的加深,电力安全风险防控的对象更广、场景更多、要求更高,电力安全成为国家安全的重要部分,未来人机混合的安全模式和风险防控将成为未来新型电力系统数智化研究的重点问题之一。以上发展问题需要电力系统构建数据量更大、模型参数更多、模型覆盖面更广的多模态 AI 大模型,用以解决多领域交叉下的复杂问题。

2 大模型技术在新型电力系统中的典型应用场景与机遇

大模型技术以 ChatGPT 为首,近几年发展非常迅速。目前 AI 大模型以基于自然语言处理(natural language processing, NLP)的语言模型为主,其主要算法架构多为 Transformer 各种变体或复合体。如图 4 所示,Transformer 的结构主要由 n 个编码器堆叠和 n 个解码器堆叠组成,其中编码器负责将输入序列转换为一系列向量表示,而解码器则负责生成输出序列。在编码器和解码器之间,有多个自注意力

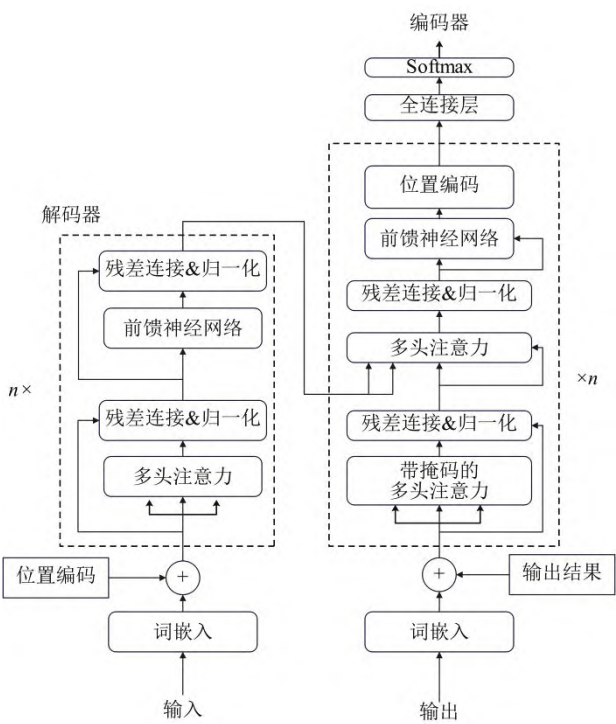


图 4 Transformer 基本结构

Fig.4 Basic structure of Transformer

层和前馈神经网络层。自注意力机制是 Transformer 的核心,它可以自动地学习序列中不同位置之间的相似度,并将这些关系用于生成输出序列。

近年来,基础模型理论研究取得了显著成效,特别是大规模语言模型技术(large language model, LLM),这主要归功于数据和模型规模的大幅扩展。例如,像 GPT-3 这样的十亿参数模型已成功用于零/少样本学习,而无需大量的任务特定数据或模型参数更新。如图 5 所示,此类以预训练大语言模型为基础,首先针对输入文本进行补丁化和实例规范化等特定处理,然后通过各种技术如输出块嵌入、重编程块嵌入和多头注意力机制方法来优化结果,同时结合相关经验知识,对预训练数据采用知识量化的方法与时序块进行嵌入,最后利用输出投影和嵌入、相加与层规范化、前向传播、展平与线性化等步骤实现对目标的预测输出。尽管大模型技术已经取得较大进展,截至目前,各行业对大模型进一步泛化和专业化的需求越来越高,将大模型技术向专业化场景收敛已经成为当下的研究重点之一。

随着以 ChatGPT 为首的各类语言大模型(large language models, LLMs)在各领域展现出的非凡能力,由其本身发展而来的多模态大型语言模型(multimodal large language model, MLLM)也成为研

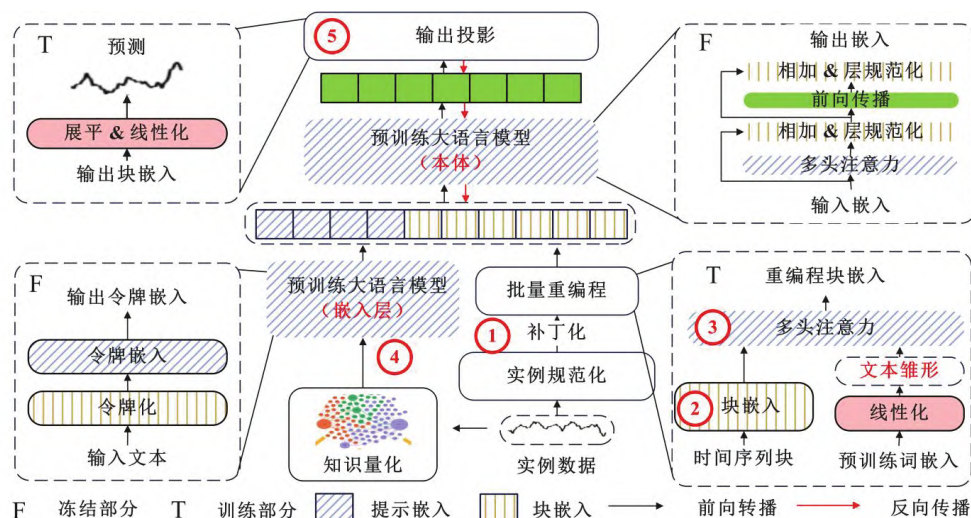


图5 预训练大语言模型流程

Fig.5 Process of pre-training large language models

究的热点。多模态大模型的特点在于其本身利用语言大模型的文本理解能力为基础，同时对多模态场景下的各类结构化和非结构化数据进行语义理解，从而执行各种多模态任务。与 LLM 所不同的是，MLLM 除了在多模态任务上体现出优势以外，其更重要的一点在于展现出了新一代强 AI 的自主创造能力，即 AI 的智能生成效果，这为实现 AI 的通用智能提供了一条潜在路径。

目前，MLLM 的基本结构都是基于 Transformer 架构，通过 NLP 技术对文本数据进行 Embedding，通过 CV 技术对图像 patch 进行 Embedding，从图像、视频、文本、语音数据中提取特征，转换为 tokens，进行不同模态特征的对齐，送入 Transformer 进行运算，最后结合相关知识推理得出输出结果。而针对电力系统而言，模型应用场景的专业化促使现有的 MLLM 必须向专业领域进行微调。基于 Transformer 的 MLLM 结构如图 6 所示，通过对电力场景各类多模态数据的获取，对不同模态数据的感知和理解分配不同的理解模型，最后归一化和整合分析，输出合理的判断结果。为达到提升电力系统数智化程度以及促进电力系统内部数据价值高效挖掘的要求，此类 MLLM 必然要向电力领域专业化、收敛化方向发展，并有望与通用模型、单模型共同组成支撑新型电力系统的数智化基座。

针对电力系统而言，MLLM 应用的优势在于极大地简化了人工学习的成本，对于电力系统的多任务场景指示学习、故障缺陷小样本训练、预测模型精度提升、电力资源优化调度、电力大数据深度挖

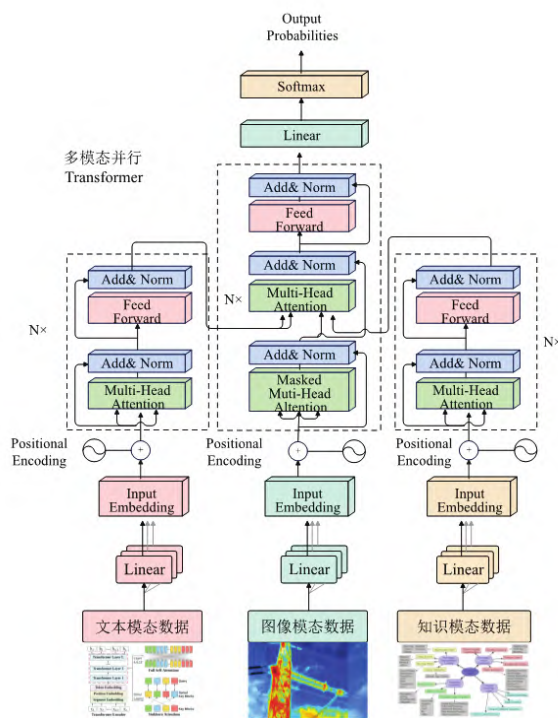


图6 基于 Transformer 的多模态大模型结构

Fig.6 MLLM structure based on Transformer

掘并理解等方面拥有突出优势。

2.1 电力设备状态评估与健康管理

得益于工业互联网和物联网技术的发展，电力系统内部对工作设备的实时状态监测能力大大提升，海量的传感器将电力系统工作场景通过数字化手段形成了全新的电力系统工作场景数字镜像。然而，电力系统数据的高容量、低信息度的特征困扰着学术界和工业界进一步提升对数字化的管理程度。

故障预测与健康管理(prognostics health management, PHM)最早应用在航空航天领域,近年来部分学者将 PHM 概念引入到电力系统中并取得了一定的成效^[49]。电力系统内/外部监测和运维数据有效地反映了电力系统的工作状态,然而大量 PHM 数据带来的是设备管理过程中知识点庞杂且分布散乱,知识图谱作为一种有效的组织和管理知识的方法,可串联电力设备运行管理中零散的知识点,为电力系统的 PHM 提供一种可行的解决方案。

但知识图谱仅能反映电力系统 PHM 中的知识规则逻辑,为了实现对知识图谱反映的知识规则进行深入挖掘,进一步提高电力系统运行过程中的数字化解释能力,基于 Transformer 的大模型技术提供了一种很好的解决思路,即利用多模态注意力机制对 PHM 知识规则进行成分分析,在尺度更长、维度更广的时-空-频域中采用变换、滤波、聚合等方式加强对故障现象的识别和诊断能力。同时在结合了电力系统 PHM 专家经验知识库后,依靠 LLM 独特的语言描述能力为工作人员提出合适的决策反馈,由此实现一种基于 PHM 的 Transformer 故障经验积累和及时响应技术。例如,文献[50]提出的工业机器人机械轴健康指标预测方法,相比动态时间规整(DTW)、欧氏距离(ED)、时域特征值(TDE),其给出的 MPdist 方法在趋势性上远超一般方法达到了 0.9 以上,同时鲁棒性也达到了 0.96 左右,具备较好的健康管理效果。

对于电力系统内部的设备而言,考虑到其种类繁多,同时各类设备的记录数据模式不同,其中不仅包括人工巡检记录,还有各类传感器实时记录的工作数据等,所展现的数据特征为结构复杂、多源

多模态化、高冗余数据低信息量等,给精准故障排查检修带来了困难。为实现对电力设备的快速排查,深度挖掘故障信息等目标,可针对具体需求对电力设备多模态数据进行划分,并借助融合了机理推理机制的数据-模型-知识混合驱动的电力设备数字孪生模型,实现从数据到知识再到场景之间的互补反馈,如图 7 所示,通过获取大模型对电力设备 PHM 场景下不同环境的监控数据,在数据平台内完成对有关物理域、分析域、挖掘域和运维域的数据理解,提高设备管控与健康评估效率。

2.2 电力系统数字孪生与平行智能

随着 AI 技术对客观世界描述能力的提升,一种更加精细的数字化镜像世界成为了数字空间的进一步拓展,依靠大模型技术带来的对齐功能,使客观世界与科学技术进一步平行交互,通过实现真实世界与虚拟世界之间的描述、预测、引导等功能,达成客观世界与虚拟数字世界的相互映射,从而实现平行智能的效果^[51]。作为新型电力系统组成结构的一项重要部分,清洁低碳的可再生能源发展势头迅猛,也给电力系统带来了全面转型升级的重大机遇。但可再生能源如何高效融入电网结构,需要对电网形态、技术体系、AI 部署等各方面做出系统性的、整合性的、同步性的调整和变革。

数字孪生技术是电力系统平行化的一项主要技术,通过在数字空间中构建能够反映物理对象客观变化规律的数字空间模型,对电力系统运行状态进行推演与趋势预测。电力系统平行智能的核心在于对数据的互动,通过数字孪生等相关技术与模型,分析和模拟电力系统的各种行为和性能,包括电力需求、电力供应、设备运行状态、故障预测等。例

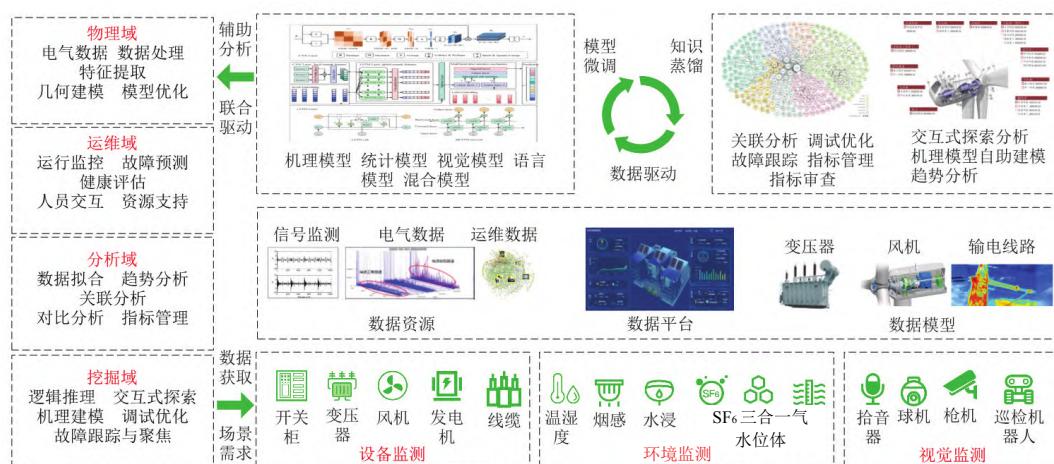


图7 多模态驱动的电力系统健康管理

Fig.7 Multimodal drive in power system's PHM

如各类发电机、电力变压器、换流站等,验证其控制规律,从而梳理对检测目标对象的演化轨迹,提高对电力系统的实时掌控能力^[52]。以变压器为例,基于变压器的数字孪生虚拟模型可以达到与仿真模型余弦相似度最小为 0.99,最大偏差 5.373,且能检测出目标匝组故障精度在不小于 1%的情况^[53],证明了数字孪生技术对建设新型电力系统的实用性。

融合了平行智能的大模型结构能为电力系统供给侧提供深层次管理能力提升,打造电力系统与社会系统相融合的人-机-物-社会融合系统(CPPSS),实现从“电力生产-能源供应-社会服务-技术反馈-数智管控”的大循环结构,为未来电力行业并入社会生产大循环提供源头技术支撑。

2.3 电力系统多模态认知与理解

传统的 AI 模型到达一定规模后,往往需要重复和枯燥的大量数据标注工作,严重阻碍了 AI 模型进一步深化和提升的脚步。而采用了与大模型相关的预训练和迁移学习等技术后,其准确率比以往模型有着明显提升,能够更好地识别输变电通道、电站设备、关键部件等的缺陷。同样,在采用了包含智能生成式的 AI 模型后,数据预处理阶段可实现自动化标注,让研究人员有时间做更有价值的工作,进一步解放 AI 技术的生产力。

针对电力系统开发的电力系统多模态认知大模型将是一种结合语义大模型和视觉大模型的新型 AI 技术。所谓视觉大模型,简单来说就是利用大量的数据和算法,构建具有高度识别、分析和表达能力的视觉系统。其本质是通过模仿人类的视觉神经系统传导原理,结合逻辑推理、分析、决策等技术对图像进行处理和分析的技术。在图像的快速识别上,较为成熟的视觉模型诸如 CLIP, SAM 等,已经能够实现快速的图像分割和目标跟踪^[54]。SAM 在视频对象跟踪和分割方面的应用表明了其作为分割基础模型的潜力,尽管有一些挑战,特别是在未见数据和零样本场景下,但通过与现成的跟踪器结合以及稀疏点跟踪的使用, SAM 能够实现在视频中跟踪和分割对象。这为基于 SAM 类型的视觉基础模型提供了一个实现通用场景中任意对象跟踪的有力工具,有助于推动视频分析和监控等领域的进展。例如,文献[55]提出的用于自然语言推理的视觉特征增强型长短期记忆模型(VCWE-ESIM)来实现故障现象与故障预案的自动匹配,在模型精确度和召回率综合性能提高 1.01%的情况下,时间开销仅增

加了 0.7 s,在多维视觉领域内实现了对故障现象与故障预案的精准匹配。

对新型电力系统而言,具备强大的图像处理和识别能力的多模态认知大模型,可以构建更加精细、更加全面的人员、设备、环境等元素的电力场景数字画像,通过多模型融合、专业知识的智能学习等方法提高新型电力系统的运行状态管理能力,为突破知识、数据、模型壁垒,实现电力状态的多维感知与管控提供新的解决思路。

2.4 系统运筹优化与调度决策

近几年,我国光伏、风电、水电等非化石能源在电能占比中逐年提高,这为电力系统的运行监控、巡检、调配、营销、负荷预测、消纳调度、稳定评估等提出了更高要求。得益于大模型、生成式 AI 技术的快速突破,能源电力系统大模型技术有望解决诸多电力生产运维转型的难题,为提高能源电力系统的数智化水平提供技术参考,同时凭借大模型技术对目标场景的预测能力和评估能力,为跨平台的能源及数据资源调配提供技术支撑。

面对以光伏、风电等为代表的可再生能源所具有的强波动性、随机性、间歇性特征,以及应对自然环境的鲁棒性局限,新型电力系统的大模型可以通过“虚拟电厂”、“云储能”等方式,基于数智化大模型基座聚合分布式电源、储能、可调负荷、微电网、电动汽车等主体,借助大模型技术的预测、决策以及智能调度功能,进行资源精确预测、协同、控制和优化。以虚拟电厂为例,通过引入计及风险约束的虚拟电厂二阶段最优调度策略,量化了不确定性对虚拟电厂造成的风险,对虚拟电厂收益与风险之间的权衡进行建模,以研究在不同条件下的风险规避行为^[56]。同时还有助于解决电力交易市场的资源配置问题,通过优化电力资源市场的调配、服务响应等操作,解决新能源在电力市场的消纳问题,促进电力系统的安全运行,达到智能化调度决策和协同控制,并提高系统运行的经济性和可靠性,助力国家能源转型目标的实现。

综上所述,大模型技术在未来新型电力系统中有着相当广阔的应用前景和机遇,如表 1 所示。在理论与技术层面, AI 技术正在向强鲁棒性的人机协同混合增强、高泛化性迁移学习、具备可解释性的知识-数据融合的方向发展;在业务应用方面,电力行业数字技术也将从浅层特征分析向深度逻辑分析过渡,从基础环境状态感知向自主认知与行为决策

发展,并向突破数据与知识壁垒实现跨领域感知理解方向进步。AI大模型是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力,是未来新型电力系统数智化建设的不可或缺的重要环节。

3 新型电力系统应用大模型技术的挑战

3.1 强人工智能技术的可解释性问题

大模型所具备的自然语言和多模态数据处理能力的确是很多应用领域所迫切需要的,同时其相对于传统AI算法有着显著的运算速度优势,目前已有研究人员开始尝试赋予大模型连接物质世界的能力。但是,具备深度神经网络结构的大模型所存在的一个必然的问题,在于其深度判断逻辑的可解释能力不足,难以对模型的训练过程和推理结果进行有效的跟踪和解释。而以大模型技术为代表的新一代强AI是否能对人类的客观需求提出可靠的、合理的、符合自然逻辑思维的反馈,是学术界和工业界依旧关注的问题。

强AI的复杂性来源于其独立意志,这也是AI时代划分的标准。进入强AI时代,人类不可避免会面临重大的安全风险。同时,另一个需要关注的问题是,强AI技术可能带来的伦理和法律道德问题。伦理原则对于AI的重要意义在于它是AI发展的方向和责任来源。然而,当前主流的AI伦理原则已经存在落后的迹象,在新技术层出不穷的今天越来越显现出其无法适用于强AI的约束范式。因此,未来必然需要思考强AI技术在实际应用环节的诸多伦理问题。需要明确的一点是,强AI技术本质上是进一步打开了人类已知世界的黑幕,却没有真正突破“创造”新的认知边界,那么如何合理合法的使用AI技术则是未来实际应用的一大伦理约束准则。诸如创作、保密、安全等领域都需要新的法律和伦理逻辑来约束。

可以预见,随着巨量社会资源的持续投入,必将有越来越多的大模型被应用于各行各业,基于不受限的知识进行高维建模。而后,大模型数量的增加,每个大模型的训练次数、迭代次数、训练数据量及数据范围的累加,大模型之间互联互通的增加,由此导致的能力涌现、可解释性困境引发的不确定性风险必将随之增加。

3.2 开放场景应用的泛化能力问题

功能更加全景化、精细化的大模型对真实世界客观物体描述颗粒度的提升直接导致虚拟数字环境

内数据量的急剧增加,模型所需的参数量和数据量将迎来爆炸式增长。而随着大模型进一步应用,大模型“专业化”的脚步不可避免,这使得通用大模型训练的算力消耗和时间成本进一步增加。由表2可以看出,从算力资源和时间成本角度出发,大模型技术进一步深化发展将呈现出4个趋势。

第1个趋势是算力层面。通用算力正在转向专用算力,也可称为智能算力。专用算力包括以高达6912个CUDA核心和40GB的高速HBM2显存的NVIDIA A100显卡为核心的并行训练加速,例如英

表1 大模型在电力领域应用举例
Table 1 Application examples of large models in the field of power system

电力领域	应用场景	关键技术
发电领域	光伏超短期功率预测、风电集群功率预测、新能源消纳、电网友好型电源规划及建设等	深度神经网络、多元线性回归、马尔科夫链预测、支持向量机
	输变电设备故障智能诊断和状态评估、变电站监控视频图像智能识别、输电线路巡视图像(视频)智能识别、智慧变电站建设等	深度学习、特征工程、状态评估、非均衡数据学习、知识图谱
配用电领域	智慧车联网、智能客服、低压配电台区拓扑智能识别、用户用电行为分析、配网故障智能研判分析等	知识数据融合、迁移学习、知识图谱、自然语言处理
电网安全与风险防控	电网紧急控制策略、智能调度与辅助决策、电力作业安全管控、系统主动安全防护、系统自愈与网络重构、电网故障分析及应用、灾害预警等	图神经网络、深度学习、强化学习、知识数据融合、知识图谱

表2 大模型算力需求及时间成本实例
Table 2 Large model computing power requirements and time costs examples

模型名称	模型大小 (参数量)	训练数据量	模型运算速度 (FLOPs)	GPU资源消耗
GPT-4	1.8 T	13 T	2.15×10^{25}	222.6 万 A100/天, 25 000 张 A100, 需要训练时间 90 天
GPT-3	175 B	300 B	3.1×10^{23}	2.53 万 A100/天, 1000 张 A100, 需要训练时间约一个月
BaiChuan	7B,13 B	1.4 TB	$5.88 \times 10^{22} \sim 1.09 \times 10^{23}$	>4720 A100/天
Llama2	7B,13 B, 70 B	2000 B	$8.4 \times 10^{22} \sim 8.40 \times 10^{23}$	>6744 A100/天
Falcon	40 B	1 TB	2.4×10^{23}	19267 A100/天
Chat-GLM2	6 B,130 B	1 TB	$3.60 \times 10^{22} \sim 7.80 \times 10^{23}$	>2890 A100/天
文心一言	>100 B	>1 TB	$>6.00 \times 10^{23}$	>4.82 万 A100/天
盘古	110 B	40 TB	2.64×10^{25}	212 万 A100/天

伟达的 DPU、谷歌的 GPU、还有新型的算力形态如 NPU 等, 将用于加速 AI 载体。

第 2 个趋势是从单点到分布式的发展。在十多年前, 可能只需要使用 CPU 进行 AI 模型训练, 然后逐渐转向 GPU 加 CPU 的方式。当时由于 CPU 和 GPU 的编程方式不同, 需要重新编译 2 次才能在 CPU 和 GPU 上运行, 因此在那个时代, AI 模型通常在单台机器上单卡运行。随着模型参数的增加和模型类型的多样化, 从单机单卡逐渐演变成单机多卡, 然后随着 GPU 的崛起, 从单机多卡又发展为分布式训练, 这也使得模型训练的速度更快。

第 3 个趋势是能耗和可持续性。随着训练集群的出现, 能耗上升成为一个问题, 数据中心需要进行改建和升级以满足能耗要求, 这也引发了合规和可持续性的关注。高能耗需要政府批准, 因此降低能耗、实现绿色低碳已成为趋势。这也进一步促进了从边缘设备分布式布局到中央集中式管理数字运算系统的整合和铺设。

第 4 个趋势是软硬件结合。从纯硬件走向软硬件结合, 尤其是英伟达等公司的带领, 软件生态系统变得至关重要。软件工程师和人工智能算法工程师的参与推动了这一趋势。落实到具体的工业场景领域, 则使得计算机软件工作者与专业工程师之间的结合更加紧密, 对跨领域多专业融合的技术成果实现提出了更高的要求。

由上述 4 个趋势可以发现, 尽管目前以预训练模型(pre-training model, PTM)为基础的大模型技术在生物、医药、交通等领域内有了初步的应用, 然而电力系统大模型应用依旧存在难点。大模型训练所需的数据资源、电能资源、设备资源都相当庞大, 其内部从工作规范要求到生产调度规则等过程都需要各种专业知识描述, 从简单的单模态场景发展到对开放式电力业务场景的深度理解能力需求等, 都极大地增加了对电力大模型向底层应用更进一步泛化的难度。

3.3 电力大模型的安全可信问题

电力行业的风险管理一直是电力系统关注的焦点, 以往依靠人工经验的风险评估和预测往往效率低下且容易出现漏洞。而 AI 大模型通过对电力系统历史数据的深度学习和分析, 能够识别和预测潜在的风险。其独特的风险评估算法能够全面了解电网中的各种潜在风险, 大大提高了电网故障的处理效率和准确性。

然而, AI 大模型依旧存在数据和模式的安全问题。从数据角度出发, 数据质量的差异会带来价值偏见、隐私泄露、数据污染等问题; 训练数据固有偏见导致模型产生偏见内容; 海量训练数据扩大了数据安全和隐私保护风险。大模型对数据的不可控挖掘能力, 很可能会导致模型突破网络壁垒, 将隐私数据和专业场景暴露在开源环境下, 这些问题对大模型在电力系统中的应用部署极为致命。

从模型角度出发, 生成式大模型面临包括模型窃取、数据窃取、对抗攻击、后门攻击、Prompt 攻击和数据投毒等多种威胁。大模型的安全漏洞可能被攻击者利用, 大模型关联业务面临整体失效的风险, 威胁以大模型及相关产业为基础构建的应用生态。此外, 大模型还存在伴生技术风险, 基于大模型生成的语音、图像视频通过一定技术手段生成难以辨别的音视频等虚假多媒体内容, 可能会被滥用于制造虚假信息、恶意引导行为, 从而诱发舆论攻击、甚至危害国家安全。

一方面, 目前对大模型智能水平的解释能力不足, AI 的安全性无法完全保障, 对任意一个对齐模型总存在一定长度的提示可以将之攻破, 这都极大地制约从原理上认识和防御大模型的安全风险。另一方面, 数字化技术的发展需要电力系统在现有的技术条件下持续探索, 从人员、设备、网络、安规、法律、伦理等多角度并行出发, 为 AI 大模型在电力系统应用构建全面且严密的安全防护方法。综上所述, 电力大模型应用的安全性仍旧面临着挑战。

3.4 人机深度融合的可控性和可靠性问题

人机交互的本质是人和数据的关系问题。人在环境中交互的行为, 会产生各种类型的数据: 一类是非结构化数据, 如文本、图片、视频; 另一类是结构化数据。传统的人机交互方式很复杂繁琐, 交互过程中存在大量多知识领域交叉和沟通的领域, 极大限制了人机之间的深度融合。

随着大模型时代的到来, 大语言模型站到了人机交互的中心位置, 人机交互的核心被交付给了具备智能生成能力的多模态语言大模型。依靠大模型的智能生成能力, 人机交互的模式发生了根本性变化, 人机之间的融合开始进一步加深。

然而, 人机交互便捷化的背后, 存在着大模型生成内容不可控和不可靠的问题。以目前语言大模型为例, 基于海量文本数据训练的语言大模型, 尽管其生成的文本内容符合自然语言规则, 通顺流畅

且与人类偏好对齐,但其合成内容在事实性、时效性等方面仍存在较多问题,由于缺少通用有效的评价和校验机制,尚无法对生成内容做出准确可靠评估。大模型具有良好的通用性,但往往缺乏特定领域的专业知识,特别是电力系统这类对安全稳定具有较高要求的垂直领域,搭建可靠且具备专业知识的电力大模型,实现基于专家评价的可控微调以及专家水平的认知智能,仍需要进一步研究和探索。目前大模型技术依旧处在一个初级状态,模型的逻辑性和理解能力都存在一定的偏差和错误,由于大模型内部的参数量极大,这使得大模型不可知的程度加深,决策过程的不可信性进一步加深了电力大模型应用的困难。

4 总结与展望

当前,大模型技术仍在持续演进,开始进入规模化落地应用的前夜。就目前看来,大模型技术将成为提升企业智能化水平的一项重要技术,对电力系统而言,应参考自身实际情况进行相关试点验证,同时推进相关法律法规和工况准则,实现人机良好互动,增强 AI 大模型技术的可靠性,并逐步落地应用。未来大模型技术在电力系统的应用有如下 3 个主要方向:

1) 在大模型时代来临的关键窗口,促进 AI 大模型在电力系统内部应用必须解决数据质量的管理、模型选择与训练、模型可解释性和可信能力的完善、保障电力数据的隐私和安全、海量高质量数据带来的电力-算力协同等问题。一方面,需要提高电力生产效率,降低电力成本,即研发更高效的发电技术,提高能源利用率,这将有助于减轻 AI 技术发展对电力的压力。另一方面,还需要加强韧性电网的建设,提高电力供应的稳定性,即通过建设新型电力系统,实现对电力的智能调度和优化配置,确保 AI 系统能够获得稳定可靠的电力供应。

2) 还需要考虑到新能源结构的转型,未来 AI 技术对环保发展有着更进一步的需求,采用环境友好型的大模型技术能有效推动能源结构的转型和升级,有序发展可再生能源,减少对化石能源的依赖,降低电力生产对环境的影响,助力实现 AI 发展与环境保护的双赢。同时,为了进一步促进电力大模型技术的平稳落地,必须思考如何对相关的大模型结构进行精简和轻量化处理,使得现有的大模型技术进一步提高泛化能力,有利于相关技术和设备的

快速部署,推动以高新产业和信息产业为代表的新质生产力高效生产水平。

3) 未来,电力 AI 将进一步向强鲁棒人机协同混合增强、高泛化性迁移学习、可解释性知识与数据融合等方向发展,在基础支撑层面,突破群体智能、混合增强智能、跨媒体智能等人工智能前沿技术在电网智能调度辅助决策中的融合应用,解决电网优化控制与人机融合决策的难题;在业务能力层面,通过在技术与业务深度融合方面的长期攻关,复杂环境下电网知识的自主发现与优化决策能力大幅提升,实现电网核心业务的 AI 常态化决策,电网进入人机高度互联与深度融合决策的智慧能源系统发展期。

尽管大模型技术为 AI 领域带来了新的技术前景,但电力系统专业领域的学者和工作者们仍然需要严谨、务实地对待大模型相关技术。例如,当前的大模型技术依旧存在缺陷,经常容易出现不符合人类思维逻辑的决策内容;同时,广泛应用此类通用 AI 技术也带来了许多问题,例如:隐私数据泄露、行业垄断、专业领域侵犯、知识产权受到威胁等,这些问题不容忽视,应及时完善法律法规。即使大模型技术在电力系统内部的落地应用有各种难题,但大模型未来在电力系统的应用将是不可避免的趋势,这要求电力系统在深化数字化转型这个战略目标上需要有远见的前瞻性,并充分发挥在高效新质生产力中的积极作用,促进人与社会和谐发展,为实现国家在能源、电力、经济、社会等各方面的成功转型走出坚实的第一步。

参考文献 References

- [1] 辛保安,单葆国,李琼慧,等.“双碳”目标下“能源三要素”再思考[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(9): 3117-3125.
XIN Baoan, SHAN Baoguo, LI Qionghui, et al. Rethinking of the “three elements of energy” toward carbon peak and carbon neutrality[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(9): 3117-3125.
- [2] 黄雨涵,丁 涛,李雨婷,等. 碳中和背景下能源低碳化技术综述及对新型电力系统发展的启示[J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(增刊 1): 28-51.
HUANG Yuhan, DING Tao, LI Yuting, et al. Decarbonization technologies and inspirations for the development of novel power systems in the context of carbon neutrality[J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(Supplement 1): 28-51.
- [3] 康重庆,姚良忠. 高比例可再生能源电力系统的科学问题与理论研究框架[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(9): 2-11.
KANG Chongqing, YAO Liangzhong. Key scientific issues and theoretical research framework for power systems with high proportion of renewable energy[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(9): 2-11.

- [4] HAN X, ZHANG Z Y, DING N, et al. Pre-trained models: past, present and future[J]. AI Open, 2021, 2: 225-250.
- [5] 杨 博, 陈义军, 姚 伟, 等. 基于新一代人工智能技术的电力系统稳定评估与决策综述[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(22): 200-223.
- YANG Bo, CHEN Yijun, YAO Wei, et al. Review on stability assessment and decision for power systems based on new-generation artificial intelligence technology[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(22): 200-223.
- [6] 中国南方电网有限责任公司. 数字电网白皮书(2020 年)[R]. 广州: 中国南方电网有限责任公司, 2020.
- China Southern Power Grid Company Limited. Digital grid white paper(2020)[R]. Guangzhou, China: China southern power grid company limited, 2020.
- [7] 周孝信, 陈树勇, 鲁宗相, 等. 能源转型中我国新一代电力系统的技术特征[J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(7): 1893-1904.
- ZHOU Xiaoxin, CHEN Shuyong, LU Zongxiang, et al. Technology features of the new generation power system in China[J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(7): 1893-1904.
- [8] 彭大健, 裴 玮, 肖 浩, 等. 数据驱动的用户需求响应行为建模与应用[J]. 电网技术, 2021, 45(7): 2577-2585.
- PENG Dajian, PEI Wei, XIAO Hao, et al. Data-driven consumer demand response behavior modeling and application[J]. Power System Technology, 2021, 45(7): 2577-2585.
- [9] 葛磊蛟, 范延赫, 来金钢, 等. 面向低碳经济的人工智能赋能微电网优化运行技术[J]. 高电压技术, 2023, 49(6): 2219-2238.
- GE Leijiao, FAN Yanhe, LAI Jingang, et al. Artificial intelligence enabled microgrid optimization technology for low carbon economy[J]. High Voltage Engineering, 2023, 49(6): 2219-2238.
- [10] 丁 明, 楚明娟, 毕 锐, 等. 基于序贯蒙特卡洛随机生产模拟的风电接纳能力评价方法及应用[J]. 电力自动化设备, 2016, 36(9): 67-73.
- DING Ming, CHU Mingjuan, BI Rui, et al. Wind power accommodation capability evaluation based on sequential Monte Carlo probabilistic production simulation and its application[J]. Electric Power Automation Equipment, 2016, 36(9): 67-73.
- [11] 张节潭, 程浩忠, 胡泽春, 等. 含风电场的电力系统随机生产模拟[J]. 中国电机工程学报, 2009, 29(28): 34-39.
- ZHANG Jietan, CHENG Haozhong, HU Zechun, et al. Power system probabilistic production simulation including wind farms[J]. Proceedings of the CSEE, 2009, 29(28): 34-39.
- [12] 汤 奕, 崔 皓, 李 峰, 等. 人工智能在电力系统暂态问题中的应用综述[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(1): 2-13.
- TANG Yi, CUI Han, LI Feng, et al. Review on artificial intelligence in power system transient stability analysis[J]. Proceedings of the CSEE, 2019, 39(1): 2-13.
- [13] 唐文虎, 牛哲文, 赵柏宁, 等. 数据驱动的人工智能技术在电力设备状态分析中的研究与应用[J]. 高电压技术, 2020, 46(9): 2985-2999.
- TANG Wenhui, NIU Zhewen, ZHAO Boning, et al. Research and application of data-driven artificial intelligence technology for condition analysis of power equipment[J]. High Voltage Engineering, 2020, 46(9): 2985-2999.
- [14] 赵晋泉, 夏 雪, 徐春雷, 等. 新一代人工智能技术在电力系统调度运行中的应用评述[J]. 电力系统自动化, 2020, 44(24): 1-10.
- ZHAO Jinquan, XIA Xue, XU Chunlei, et al. Review on application of new generation artificial intelligence technology in power system dispatching and operation[J]. Automation of Electric Power Systems, 2020, 44(24): 1-10.
- [15] 中国电力行业年度发展报告 2023(摘要)[N]. 中国电力报, 2023-07-12(03).
- China power industry annual development report(abstract, 2023)[N]. China Electric Power News, 2023-07-12(03).
- [16] 汪 颖, 卢 宏, 杨晓梅, 等. 堆叠自动编码器与 S 变换相结合的电缆早期故障识别方法[J]. 电力自动化设备, 2018, 38(8): 117-124.
- WANG Ying, LU Hong, YANG Xiaomei, et al. Cable incipient fault identification based on stacked autoencoder and S-transform[J]. Electric Power Automation Equipment, 2018, 38(8): 117-124.
- [17] GUO M F, YANG N C, CHEN W F. Deep-learning-based fault classification using Hilbert-Huang transform and convolutional neural network in power distribution systems[J]. IEEE Sensors Journal, 2019, 19(16): 6905-6913.
- [18] ABDELGAYED T S, MORSI W G, SIDHU T S. Fault detection and classification based on co-training of semisupervised machine learning[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, 65(2): 1595-1605.
- [19] YU J J Q, HOU Y H, LAM A Y S, et al. Intelligent fault detection scheme for microgrids with wavelet-based deep neural networks[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10(2): 1694-1703.
- [20] GUO M F, ZENG X D, CHEN D Y, et al. Deep-learning-based earth fault detection using continuous wavelet transform and convolutional neural network in resonant grounding distribution systems[J]. IEEE Sensors Journal, 2018, 18(3): 1291-1300.
- [21] 刘云鹏, 许自强, 付浩川, 等. 采用最优云熵改进可拓云理论的变压器本体绝缘状态评估方法[J]. 高电压技术, 2020, 46(2): 397-405.
- LIU Yunpeng, XU Ziqiang, FU Haochuan, et al. Insulation condition assessment method of power transformer based on improved extension cloud theory with optimal cloud entropy[J]. High Voltage Engineering, 2020, 46(2): 397-405.
- [22] 石 鑫, 朱永利, 萨初日拉, 等. 基于深度信念网络的电力变压器故障分类建模[J]. 电力系统保护与控制, 2016, 44(1): 71-76.
- SHI Xin, ZHU Yongli, SA Churila, et al. Power transformer fault classifying model based on deep belief network[J]. Power System Protection and Control, 2016, 44(1): 71-76.
- [23] 石 鑫, 朱永利, 宁晓光, 等. 基于深度自编码网络的电力变压器故障诊断[J]. 电力自动化设备, 2016, 36(5): 122-126.
- SHI Xin, ZHU Yongli, NING Xiaoguang, et al. Transformer fault diagnosis based on deep auto-encoder network[J]. Electric Power Automation Equipment, 2016, 36(5): 122-126.
- [24] 刘云鹏, 许自强, 李 刚, 等. 人工智能驱动的数据分析技术在电力变压器状态检修中的应用综述[J]. 高电压技术, 2019, 45(2): 337-348.
- LIU Yunpeng, XU Ziqiang, LI Gang, et al. Review on applications of artificial intelligence driven data analysis technology in condition based maintenance of power transformers[J]. High Voltage Engineering, 2019, 45(2): 337-348.
- [25] 康佳宇, 张沈习, 张庆平, 等. 基于 ANOVA 和 BO-SVM 的变压器故障诊断方法[J]. 高电压技术, 2023, 49(5): 1882-1891.
- KANG Jiayu, ZHANG Shenxi, ZHANG Qingping, et al. Fault diagnosis method of transformer based on ANOVA and BO-SVM[J]. High Voltage Engineering, 2023, 49(5): 1882-1891.
- [26] 盛戈峰, 钱 勇, 罗林根, 等. 面向新型电力系统的电力设备运行维护关键技术及其应用展望[J]. 高电压技术, 2021, 47(9): 3072-3084.
- SHENG Gehao, QIAN Yong, LUO Lingen, et al. Key technologies and application prospects for operation and maintenance of power equipment in new type power system[J]. High Voltage Engineering, 2021, 47(9): 3072-3084.
- [27] 史凯钰, 张东霞, 韩肖清, 等. 基于 LSTM 与迁移学习的光伏发电

- 功率预测数字孪生模型[J]. 电网技术, 2022, 46(4): 1363-1371.
- SHI Kaiyu, ZHANG Dongxia, HAN Xiaoqing, et al. Digital twin model of photovoltaic power generation prediction based on LSTM and transfer learning[J]. Power System Technology, 2022, 46(4): 1363-1371.
- [28] 李 路. 基于迁移学习的变电站智能巡视系统应用研究[J]. 电工技术, 2023(增刊 1): 27-29, 32.
- LI Lu. Research on the application of intelligent patrol system in substation based on transfer learning[J]. Electric Engineering, 2023(Supplement1): 27-29, 32.
- [29] 管 霖, 黄济宇, 蔡锴涵, 等. 图深度学习技术在电力系统分析与决策领域的应用与展望[J]. 高电压技术, 2022, 48(9): 3405-3422.
- GUAN Lin, HUANG Jiyu, CAI Zihan, et al. Application and prospect of graph deep learning technique in power system analysis and decision[J]. High Voltage Engineering, 2022, 48(9): 3405-3422.
- [30] 徐潇源, 王 晗, 严 正, 等. 能源转型背景下电力系统不确定性及应对方法综述[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(16): 2-13.
- XU Xiaoyuan, WANG Han, YAN Zheng, et al. Overview of power system uncertainty and its solutions under energy transition[J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(16): 2-13.
- [31] 孔祥玉, 郑 锋, 鄂志君, 等. 基于深度信念网络的短期负荷预测方法[J]. 电力系统自动化, 2018, 42(5): 133-139.
- KONG Xiangyu, ZHENG Feng, E Zhijun, et al. Short-term load forecasting based on deep belief network[J]. Automation of Electric Power Systems, 2018, 42(5): 133-139.
- [32] 罗澍忻, 麻敏华, 蒋 林, 等. 考虑多时间尺度数据的中长期负荷预测方法[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(增刊 1): 11-19.
- LUO Shuxin, MA Minhua, JIANG Lin, et al. Medium and long-term load forecasting method considering multi-time scale data[J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(Supplement1): 11-19.
- [33] 姜东良, 李天昊, 刘文浩. 基于相似日和 SAE-DBiLSTM 模型的短期电力负荷预测[J]. 电气工程学报, 2022, 17(4): 240-249.
- JIANG Dongliang, LI Tianhao, LIU Wenhao. Short-term power load forecasting using similar day and SAE-DBiLSTM model[J]. Journal of Electrical Engineering, 2022, 17(4): 240-249.
- [34] 邢晓晔, 巩敦卫, 孙晓燕, 等. 基于重构误差和极端模式识别的综合能源系统短期负荷预测[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(9): 3476-3488.
- XING Xiaoxuan, GONG Dunwei, SUN Xiaoyan, et al. Short-term load forecasting of integrated energy system based on reconstruction Error and extreme patterns recognition[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(9): 3476-3488.
- [35] 张 庶, 李华静, 张宛利, 等. 基于时序的新能源跨区域消纳评估方法研究[J]. 太阳能学报, 2021, 42(5): 126-130.
- ZHANG Shu, LI Huajing, ZHANG Wanli, et al. Research on inter-regional renewable energy accommodation assessment method based on time series production simulation[J]. Acta Energetica Sinica, 2021, 42(5): 126-130.
- [36] 陈明华, 刘群英, 张家枢, 等. 基于 XGBoost 的电力系统暂态稳定预测方法[J]. 电网技术, 2020, 44(3): 1026-1033.
- CHEN Minghua, LIU Qunying, ZHANG Jiashu, et al. XGBoost-based algorithm for post-fault transient stability status prediction[J]. Power System Technology, 2020, 44(3): 1026-1033.
- [37] 郑智聪, 王 红, 齐林海. 基于深度学习模型融合的电电压暂降源识别方法[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(1): 97-104.
- ZHENG Zhicong, WANG Hong, QI Linhai. Recognition method of voltage sag sources based on deep learning models' fusion[J]. Proceedings of the CSEE, 2019, 39(1): 97-104.
- [38] SUN M Y, KONSTANTELOS I, STRBAC G. A deep learning-based feature extraction framework for system security assessment[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10(5): 5007-5020.
- [39] 韩富佳, 王晓辉, 乔 骥, 等. 基于人工智能技术的新型电力系统负荷预测研究综述[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(22): 8569-8591.
- HAN Fujia, WANG Xiaohui, QIAO Ji, et al. Review on artificial intelligence based load forecasting research for the new-type power system[J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(22): 8569-8591.
- [40] 邵振国, 黄新东, 张 嫣, 等. 基于多场景改进 Krawczyk 区间潮流算法的分布式新能源多目标优化配置[J]. 电网技术, 2021, 45(5): 1818-1827.
- SHAO Zhenguo, HUANG Xindong, ZHANG Yan, et al. Multi-objective optimal configuration of renewable distributed generation based on modified multi-scene Krawczyk interval power flow algorithm[J]. Power System Technology, 2021, 45(5): 1818-1827.
- [41] 刘向实, 王凌纤, 吴炎彬, 等. 计及配电网运行风险的分布式电源选址定容规划[J]. 电工技术学报, 2019, 34(增刊 1): 264-271.
- LIU Xiangshi, WANG Lingxian, WU Yanbin, et al. Locating and sizing planning of distributed generation power supply considering the operational risk cost of distribution network[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2019, 34(Supplement1): 264-271.
- [42] 杨 挺, 赵黎媛, 刘亚闯, 等. 基于深度强化学习的综合能源系统动态经济调度[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(5): 39-47.
- YANG Ting, ZHAO Liyuan, LIU Yachuang, et al. Dynamic economic dispatch for integrated energy system based on deep reinforcement learning[J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(5): 39-47.
- [43] 邵明明, 刘友波, 陈婧婷, 等. 分散式储能自趋优经济运行的强化学习算法[J]. 电网技术, 2020, 44(5): 1696-1704.
- SHAO Mingming, LIU Youbo, CHEN Jingting, et al. Reinforcement learning driven by self-optimizing operation for distributed electrical storage system[J]. Power System Technology, 2020, 44(5): 1696-1704.
- [44] 许明前, 陈富燕. 基于数据驱动分布式鲁棒的热-电-气综合能源系统日前经济调度优化[J]. 电力系统及其自动化学报, 2021, 33(11): 66-73.
- XU Mingqian, CHEN Fuyan. Day-ahead economic dispatching of heat-electricity-gas integrated energy system based on data-driven distributed robust optimization[J]. Proceedings of the CSU-EPSA, 2021, 33(11): 66-73.
- [45] 杨 婕, 李泽辉, 马 锴, 等. 基于小脑模型神经网络的温控负荷优化调度方法[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(10): 199-208.
- YANGJie, LI Zehui, MA Kai, et al. Optimal dispatch method of thermostatically controlled load based on cerebellar model articulation controller[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(10): 199-208.
- [46] YU L, SUN Y, XU Z B, et al. Multi-agent deep reinforcement learning for HVAC control in commercial buildings[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2021, 12(1): 407-419.
- [47] AL-SAFFAR M, MUSILEK P. Reinforcement learning-based distributed BESS management for mitigating over voltage issues in systems with high PV penetration[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2020, 11(4): 2980-2994.
- [48] SANCHEZ GOROSTIZA F, GONZALEZ-LONGATT F M. Deep reinforcement learning-based controller for SOC management of multi-electrical energy storage system[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2020, 11(6): 5039-5050.
- [49] 李 刚, 李银强, 王洪涛, 等. 电力设备健康管理知识图谱: 基本概念、关键技术及研究进展[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(3): 1-13.
- LI Gang, LI Yinqiang, WANG Hongtao, et al. Knowledge graph of

power equipment health management: basic concepts, key technologies and research progress[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(3): 1-13.

- [50] 周玉彬, 肖红, 王涛, 等. 基于动作周期退化相似性度量的机械轴健康指标构建与剩余寿命预测[J]. 计算机应用, 2021, 41(11): 3192-3199.
- ZHOU Yubin, XIAO Hong, WANG Tao, et al. Health index construction and remaining useful life prediction of mechanical axis based on action cycle degradation similarity measurement[J]. Journal of Computer Applications, 2021, 41(11): 3192-3199.
- [51] 王飞跃, 王雨桐. 数字科学家与平行科学: AI4S 和 S4AI 的本源与目标[J]. 中国科学院院刊, 2024, 39(1): 27-33.
- WANG Feiyue, WANG Yutong. Digital scientists and parallel sciences: the origin and goal of AI for science and science for AI[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2024, 39(1): 27-33.
- [52] 沈沉, 曹仟妮, 贾孟硕, 等. 电力系统数字孪生的概念、特点及应用展望[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(2): 487-498.
- SHEN Chen, CAO Qianni, JIA Mengshu, et al. Concepts, characteristics and prospects of application of digital twin in power system[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(2): 487-498.
- [53] 邓祥力, 朱慧, 刘世明, 等. 适用于变压器保护的数字孪生建模技术研究[J]. 电网技术, 2022, 46(12): 4982-4992.
- DENG Xiangli, ZHU Hui, LIU Shiming, et al. Research on digital twin modeling technology suitable for transformer protection[J]. Power System Technology, 2022, 46(12): 4982-4992.
- [54] 赵振兵, 冯烁, 席悦, 等. 大模型时代: 电力视觉技术新起点[J]. 高电压技术, 2024, 50(5): 1813-1825.
- ZHAO Zhenbing, FENG Shuo, XI Yue, et al. The era of large models: a new starting point for electric power vision technology[J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(5): 1813-1825.
- [55] 籍雯娟, 崔建业, 冯斌, 等. 基于视觉字符增强的电力调度故障预案匹配[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(15): 5439-5447.
- JI Wenxuan, CUI Jianye, FENG Bin, et al. Power dispatching fault plan matching based on visual character enhancement[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(15): 5439-5447.
- [56] 刘华锋, 文福拴. 计及风险约束的虚拟电厂二阶段最优调度策略研究[J]. 智慧电力, 2022, 50(12): 63-69.
- LIU Huafeng, WEN Fushuan. Two-stage optimal scheduling strategy for virtual power plants considering risk constraints[J]. Smart Power, 2022, 50(12): 63-69.



LI Gang

Ph.D.

Associate professor
Corresponding author

李刚(通信作者)

1980—, 男, 博士, 副教授, 硕导

主要从事电力人工智能、能源区块链、故障预测与健康管理方面的研究工作

E-mail: ququ_er2003@126.com



FANG Hong

方鸿

1997—, 男, 硕士生

从事电力人工智能、多模态数据挖掘方面的研究

E-mail: 164060943@qq.com



LIU Yunpeng

Ph.D., Professor

刘云鹏

1976—, 男, 博士, 教授, 博导

从事电力设备在线监测及故障诊断方面的研究

E-mail: liuyunpeng@ncepu.edu.cn



YANG Qiang

Ph.D., Professor

杨强

1979—, 男, 博士, 教授, 博导

主要从事电力人工智能方面的研究工作

E-mail: qyang@zju.edu.cn

收稿日期 2024-05-30 修回日期 2024-06-14 编辑 卫李静